인터페이스와 추상 클래스

인터페이스는 구현할 기능의 규칙을 정의하며, 한 클래스가 여러 인터페이스를 구현할 수 있다. 추상 클래스는 공통 필드와 일부 구현을 가질 수 있지만 단일 상속만 가능하다. 공통 코드 재사용이 목적이면 추상 클래스를, 역할 규칙을 정하려면 인터페이스를 쓴다.

JVM과 메모리

JVM은 바이트코드를 실행하는 가상 머신이다. 객체는 힙 영역에, 지역 변수는 스택 영역에 저장된다. 가비지 컬렉션은 더 이상 참조되지 않는 객체를 찾아 힙 메모리에서 자동으로 해제한다.

컬렉션

ArrayList는 배열 기반이라 인덱스 조회가 빠르고, 중간 삽입과 삭제는 느리다.
LinkedList는 노드 연결 구조라 앞뒤 삽입과 삭제가 쉽지만 인덱스 조회는 느리다.
HashMap은 키로 값을 빠르게 찾는다.